

第二章 函数极限与实数基本定理

2.1 求极限值

2.1.1 等价无穷小及已知极限

命题 2.1.1 (★★ 常用的等价关系与极限). 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} x &\sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \\ &\sim e^x - 1 \sim \frac{a^x - 1}{\ln a} \sim \frac{(1+x)^b - 1}{b}, \quad a > 0, b \neq 0. \end{aligned}$$

此外,

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2).$$

又有

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} = \ln n + \gamma + \alpha_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0,$$

其中 γ 为 Euler 常数. 并且

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}} \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad 0 \leq \theta_n \leq 1.$$

例 2.1.1. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \sqrt[n]{2 \left(1 - \cos \frac{1}{n^2}\right)}}{\sqrt{n^2 + 1} - n};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{(1 - e^x) \sin x^2};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\ln(1 + \sin x)}.$$

例 2.1.2. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right).$$

例 2.1.3. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \frac{e^{1-\frac{1}{i}}}{\left(1+\frac{1}{i}\right)^i}}.$$

例 2.1.4. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2}{e} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - x^2 + \frac{x}{2} \right].$$

例 2.1.5. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

2.1.2 洛必达法则

- ① 在使用洛必达法则之前, 务必先检验是否属于可使用的几种不定式之一;
- ② 洛必达法则只是充分条件, 而非必要条件, 即就算洛必达法则算不出结果, 也并不意味着极限不存在. 例如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x} = 1$;
- ③ 在使用洛必达法则前及过程中, 能用等价无穷小代换的尽量先换, 不要盲目一直求导.

例 2.1.6. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right];$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 x - 2 \tan x}{1 + \cos 4x};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x}.$$

例 2.1.7. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right);$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e}{\sin \frac{1}{x}}.$$

例 2.1.8 (★). 已知函数 $f(x)$ 可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x)] = k,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k.$$

2.1.3 Taylor 公式

事实上, Taylor 公式作为一元微分学巅峰, 从证明过程来看, 洛必达法则能求的极限, 理论上 Taylor 公式都能求, 但也仅限于理论上, 因为实际计算中有时确实洛必达法则会更好算, 这需根据具体情况而定. 一个简单的判别方法 (但不绝对): 若所给函数求导后的结果相当复杂, 就应优先 Taylor 公式, 如复合了一堆函数.

例 2.1.9. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + 1 - \sqrt{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\sqrt{1-x} - \cos \sqrt{x}};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n, \text{ 其中函数 } f(x) \text{ 在 } a \text{ 点可导, 且 } f(a) \neq 0.$$

例 2.1.10. 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(2\pi n! e).$$

例 2.1.11. 求极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{x^3};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan^2 x) - x \sin(\sin x)}{x^4};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(\sin x) - \sin^2 x}{x^6}.$$

2.1.4 迫敛性

当所求函数极限比较复杂, 不易直接求出时, 可考虑适当的放缩, 进而利用迫敛性.

例 2.1.12. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]}{x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[xf(x)]}{x}, \text{ 其中 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a.$$

例 2.1.13. 已知 $a_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 求

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \left[\left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^n a_i^{-p} \right)^{\frac{1}{p}} \right].$$

2.1.5 Heine 归结原理

利用 Heine 归结原理, 可以沟通数列极限与函数极限, 将两类问题进行转化.

例 2.1.14. 求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(e-1)e^{\frac{1}{n}}}{n(e^{\frac{1}{n}}-1)};$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{2n}} \right) \quad (x > 0).$$

例 2.1.15. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k}.$$

例 2.1.16. (1) 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$$

满足 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

(2) 设

$$f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \ln(1 + \ln x)$$

满足 $|f(x)| \leq |x|$, 且 $x > 0$, 证明:

$$\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1.$$

2.1.6 递推法

例 2.1.17. 设 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上函数, $a > 0$ 且 $a \neq 1$.

(1) 若 $f(x)$ 满足 $f(x^a) = f(x)$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1),$$

则 $f(x) \equiv f(1)$;

(2) 若 $f(x)$ 满足 $f(ax) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 或 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 为常值函数.

例 2.1.18. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义, 在 $x = 0$ 的某邻域有界, 且

$$f(ax) = bf(x),$$

其中 $a > 1, b > 1$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

例 2.1.19. (1) 设函数 $f: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 单调递增, 且

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(2t)}{f(t)} = 1,$$

证明: 对任意 $m > 0$, 有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{f(mt)}{f(t)} = 1.$$

(2) 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x} = 0,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

2.2 函数极限综合问题

2.2.1 渐近线

设 $f(x), g(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)] = 0$, 则也称 $g(x)$ 为 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时的渐近曲线. 一般情况下, 常讨论 $g(x)$ 为一、二次曲线的情形. 在一次曲线的情形, 称 $g(x)$ 为渐近 (直) 线: $y = ax + b$. 且有计算公式

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

特别地:

- ① 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 则称 $y = a$ 或 $y = b$ 为 $y = f(x)$ 的水平渐近线;
- ② 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$, 则称 $x = x_0$ 为 $y = f(x)$ 的一条竖直渐近线.

例 2.2.1. 求函数

$$y = \frac{(1+x)^2}{4(1-x)}$$

的渐近线.

例 2.2.2. (1) 求 α, β 值, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^2 + x + 1} - (\alpha x + \beta) \right) = 0;$$

(2) 求 α, β, γ 表达式, 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\alpha + \beta x + \gamma x^2)] = 0.$$

例 2.2.3. 求曲线

$$(x-a)y^2 = x^2(x-b), \quad a > 0, b > 0, a \neq b,$$

的渐近线.

2.2.2 特殊函数性质

命题 2.2.1 (★ Riemann 函数). 设 Riemann 函数为

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \\ 0, & x \text{ 为 } (0, 1) \text{ 中的无理数或 } 0, 1, \end{cases}$$

则对任意 $x_0 \in [0, 1]$, 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0.$$

注 2.2.1. 因此, Riemann 函数在每个点处极限值为零, 进而其只在无理点连续 (不考虑端点 $0, 1$), 有理点间断.

例 2.2.4. 证明命题 2.2.1.

命题 2.2.2 (★ Dirichlet 函数). 设 Dirichlet 函数 $D: \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$,

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ 不存在.

注 2.2.2. 因此很自然可得 $D(x)$ 在任意一点不连续, 由此还能构造只在某点连续, 而其它点不连续的函数— $f(x) = (x - a)D(x)$.

例 2.2.5. 证明命题 2.2.2.

命题 2.2.3 (★ 单调函数). 设 $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0)$ 上为单调递增函数, 则 $f(x_0 - 0), f(x_0 + 0)$ 均存在, 且

$$f(x_0 - 0) = \sup_{x \in \dot{U}_-(x_0)} f(x), \quad f(x_0 + 0) = \inf_{x \in \dot{U}_+(x_0)} f(x).$$

注 2.2.3. 因此单调函数一定存在单侧极限, 进而间断点必为第一类间断点 (跳跃间断点).

例 2.2.6. 证明命题 2.2.3.

2.2.3 推广的 Stolz 定理

定理 2.2.1 (★ 函数版本 Stolz). 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, T 是一个正常数, 且满足:

- (1) $f(x), g(x)$ 在任一区间 $[a, b]$ 上有界;
- (2) 对任意 $x > a$, 有 $g(x + T) > g(x)$ 且 $g(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$).

若存在极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x + T) - f(x)}{g(x + T) - g(x)} = A,$$

则有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

例 2.2.7. 证明定理 2.2.1.

例 2.2.8 (Cauchy 定理). 若 f 在 $(a, +\infty)$ 内有定义, 且内闭有界 (即对任意 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, +\infty)$, f 在 $[\alpha, \beta]$ 上有界), 则:

(1) 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+1) - f(x)];$$

(2) 当右边极限存在时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)}, \quad f(x) \geq c > 0.$$

例 2.2.9. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且内闭有界,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1) - f(x)}{x^n} = l$$

(l 有限), 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^{n+1}} = \frac{l}{n+1}.$$

2.2.4 周期函数

例 2.2.10. 设 f, g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的周期函数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0,$$

则 $f(x) = g(x)$.

例 2.2.11. 设 $f(x)$ 是周期为 T ($T > 0$) 的连续周期函数, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

2.3 实数基本定理 *

例 2.3.1. 设 f 在有限区间 I 上有定义, 满足: 对任意 $x \in I$, 存在 x 的邻域 $(x - \delta, x + \delta)$, 使得 $f(x)$ 在 $(x - \delta, x + \delta) \cap I$ 上有界.

- (1) 证明: 当 $I = [a, b]$ 时, $f(x)$ 在 I 上有界;
- (2) 当 $I = (a, b)$ 时, $f(x)$ 在 I 上一定有界吗?

例 2.3.2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义且在每一点处函数的极限存在, 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

例 2.3.3. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 无界, 试证明存在 $x_0 \in [a, b]$, 对任意 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上无界.

例 2.3.4. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义, 对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (\xi - \delta, \xi + \delta) \cap (a, b)$ 时, 有 $f(x) < f(\xi)$ 当 $x < \xi$ 时, $f(x) > f(\xi)$ 当 $x > \xi$ 时. 求证: $f(x)$ 在 (a, b) 内严格递增.

例 2.3.5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增, $f(a) > a, f(b) > b$, 证明:

- (1) 存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = x_0$;
- (2) 存在 $x_1 \in (a, b)$, 使得 $f(x_1) = x_1^2$.

例 2.3.6. 设定义在 $[0, 1]$ 上的 $f(x), g(x)$ 满足

$$f(0) > 0, \quad f(1) < 1, \quad g \in C([0, 1]).$$

若 $f + g$ 在 $[0, 1]$ 上递增, 则存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

例 2.3.7. 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的 $f(x)$ 满足: 对任意 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$f(x_0) \geq f(x), \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

证明: 存在区间 I , 使得 $f(x)$ 在 I 上是常数.

欧拉的小迷弟